

# GOP Tutorium Woche 2 Tag 2

## Aufgaben mit Lösungen

### Aufgabe 1

Sei  $Z = X + Y$  mit  $X, Y \stackrel{iid}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$ . Zeigen Sie, dass  $Z$  Gamma-verteilt ist mit  $Z \sim \text{Gamma}(\alpha = 2, \beta = \lambda)$ .

*Hinweis:* für natürliche Zahlen  $n \in \mathbb{N}$  gilt:  $\Gamma(n) = (n - 1)!$

### Lösung

1. Bestimme den Träger von  $Z$ :

$$T_X = T_Y = \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow T_Z = \mathbb{R}_0^+$$

2. Faltungsformel: Für alle  $x \in T_Z = \mathbb{R}_0^+$  gilt:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z - x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} \cdot I_{[0, \infty)}(z - x) dx$$

3. Schreibe die zweite Indikatorfunktion in Abhängigkeit von  $x$ :

$$\begin{aligned} & I_{[0, \infty)}(z - x) \\ \rightarrow 0 \leq z - x < \infty & \Leftrightarrow -z \leq -x < \infty \Leftrightarrow -\infty < x \leq z \\ & \rightarrow I_{(-\infty, z]}(x) \end{aligned}$$

d.h.

$$I_{[0, \infty)}(z - x) = I_{(-\infty, z]}(x)$$

und

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} \cdot I_{(-\infty, z]}(x) dx$$

4. Berechne das Produkt beider Indikatorfunktionen:  
(über die Formel  $I_A(x) \cdot I_B(x) = I_{A \cap B}(x)$ )

$$I_{[0, \infty)}(x) \cdot I_{(-\infty, z]}(x) = I_{[0, \infty) \cap (-\infty, z]}(x) = I_{[\max(0, -\infty), \min(\infty, z)]}(x) = I_{[0, z]}(x)$$

und damit

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} \cdot I_{[0, z]}(x) dx$$

5. Bestimme anhand der Indikatormenge die Integralgrenzen und berechne das Integral:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 \cdot \int_0^z e^{-\lambda x - \lambda(z-x)} dx \\ &= \lambda^2 \cdot \int_0^z e^{-\lambda z} dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} \cdot \int_0^z 1 dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} \cdot [x]_0^z \\ &= \lambda^2 z \cdot e^{-\lambda z} \end{aligned}$$

Das ist die Dichte einer Gamma(2,  $\lambda$ )-verteilten Zufallsvariable ( $\Gamma(2) = (2 - 1)! = 1$ ).

## Aufgabe 2

Sei die gemeinsame Dichte von  $(X, Y)$  gegeben als

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{für } 0 < y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- (a) Was ist der Träger von  $(X, Y)$ ?
- (b) Zeigen Sie, dass die Randverteilung von  $X$  eine Gleichverteilung auf  $[0, 1]$  ist.
- (c) Bestimmen Sie die Randverteilung von  $Y$ .
- (d) Zeigen Sie, dass die bedingte Verteilung von  $Y|X = x$  eine Gleichverteilung auf  $[0, x]$  ist.
- (e) Bestimmen Sie die bedingte Verteilung von  $X|Y = y$ .

## Lösung

(a)

$$\begin{aligned} T_{(X,Y)} &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y \leq 1 \wedge y \leq x \leq 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y \leq x \wedge 0 < x \leq 1\} \end{aligned}$$

Damit gilt:

$$I_{T_{(X,Y)}}(x, y) = I_{(0,1]}(y) \cdot I_{[y,1]}(x) = I_{(0,x]}(y) \cdot I_{(0,1]}(x)$$

(b)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot I_{T_{(X,Y)}}(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot I_{(0,x]}(y) \cdot I_{(0,1]}(x) dy \\ &= \frac{1}{x} \cdot I_{(0,1]}(x) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} I_{(0,x]}(y) dy = \frac{1}{x} \cdot I_{(0,1]}(x) \cdot \int_0^x 1 dy = \frac{1}{x} \cdot I_{(0,1]}(x) \cdot [y]_0^x \\ &= \frac{1}{x} \cdot I_{(0,1]}(x) \cdot x = 1 \cdot I_{(0,1]}(x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X \sim U[0, 1]$$

(c)

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot I_{T_{(X,Y)}}(x, y) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot I_{(0,1]}(y) \cdot I_{[y,1]}(x) dx \\ &= I_{(0,1]}(y) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot I_{[y,1]}(x) dx = I_{(0,1]}(y) \cdot \int_y^1 \frac{1}{x} dx = I_{(0,1]}(y) \cdot [\ln(x)]_y^1 \\ &= I_{(0,1]}(y) \cdot (0 - \ln(y)) = \ln\left(\frac{1}{y}\right) \cdot I_{(0,1]}(y) \end{aligned}$$

(d) Für alle  $x \in T_X = (0, 1]$  gilt

$$f_{Y|X=x}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{x} \cdot I_{(0,x]}(y) \cdot I_{(0,1]}(x)}{1 \cdot I_{(0,1]}(x)} = \frac{1}{x} \cdot I_{(0,x]}(x)$$

$$\Rightarrow Y | X = x \sim U[0, x]$$

(e) Für alle  $y \in T_Y = (0, 1]$  gilt

$$f_{X|Y=y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{x} \cdot I_{(0,1]}(y) \cdot I_{[y,1]}(x)}{\ln\left(\frac{1}{y}\right) \cdot I_{(0,1]}(y)} = \frac{1}{x \cdot \ln\left(\frac{1}{y}\right)} \cdot I_{[y,1]}(x)$$

## Aufgabe 3

Sei  $X$  betaverteilt mit  $X \sim \text{Beta}(a, b)$  und  $Y$  gegeben  $X$  geometrisch verteilt mit  $Y|X = x \sim \text{Geom}(x)$ .

- (a) Berechnen Sie den Erwartungswert  $\mathbb{E}(Y)$ .
- (b) Berechnen Sie die Dichte von  $X | Y = y$ .

*Hinweis:* Es gilt:  $\frac{\Gamma(c+1)}{\Gamma(c)} = c$

## Lösung

Gegeben

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot x^{a-1} \cdot (1-x)^{b-1} \cdot I_{[0,1]}(x)$$

und

$$f_{Y|X=x}(y | x) = (1-x)^{y-1} \cdot x \cdot I_{\mathbb{N}}(y)$$

- (a) Methode 1: Explizite Berechnung des Erwartungswertes

Hierfür benötigen wir die Dichte von  $Y$ . Diese ist gleich der Randdichte der gemeinsamen Dichte  $f_{X,Y}$  von  $(X, Y)$ . Für die gemeinsame Dichte gilt

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X=x}(y | x)$$

Also ist die Randdichte von  $Y$  gegeben durch

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_{Y|X=x}(y | x) dx$$

Aus der bedingte Verteilung von  $Y | X = x$  können wir bereits schließen, dass  $Y$  eine diskrete Zufallsvariable (mit Träger  $\mathbb{N}$ ) ist. Damit können wir den Erwartungswert

berechnen über

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Y) &= \sum_y y \cdot f_Y(y) = \sum_y y \cdot \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_{Y|X=x}(y | x) dx \\
&\stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot \underbrace{\sum_y y \cdot f_{Y|X=x}(y | x)}_{\text{Erwartungswert von } Y|X=x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot \mathbb{E}(Y | X = x) dx \\
&\stackrel{(2)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot \frac{1}{x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot x^{a-1} \cdot (1-x)^{b-1} \cdot I_{[0,1]}(x) \cdot \frac{1}{x} dx \\
&= \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x^{(a-1)-1} \cdot (1-x)^{b-1} \cdot I_{[0,1]}(x)}_{\text{Kern einer Beta}(a-1,b) \text{ - Verteilung}} dx \\
&= \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot \frac{\Gamma(a-1) \cdot \Gamma(b)}{\Gamma(a-1+b)} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{\Gamma(a-1+b)}{\Gamma(a-1) \cdot \Gamma(b)} \cdot x^{(a-1)-1} \cdot (1-x)^{b-1} \cdot I_{[0,1]}(x)}_{\text{Dichte einer Beta}(a-1,b) \text{ - Verteilung}} dx \\
&= \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot \frac{\Gamma(a-1) \cdot \Gamma(b)}{\Gamma(a-1+b)} \cdot 1 = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a-1+b)} \cdot \frac{\Gamma(a-1)}{\Gamma(a)} \\
&= \frac{\Gamma((a+b-1)+1)}{\Gamma(a+b-1)} \cdot \left( \frac{\Gamma((a-1)+1)}{\Gamma(a-1)} \right)^{-1} \stackrel{(3)}{=} (a+b-1) \cdot (a-1)^{-1} \\
&= \frac{a+b-1}{a-1}
\end{aligned}$$

- (1) Hier vertauschen wir Summe und Integral, d.h. wir ziehen die Summe ins Integral rein, und ziehen den Faktor  $f_X(x)$ , der nicht von  $y$  abhängt, vor die Summe.
- (2)  $Y | X = x \sim \text{Geom}(x)$  und der Erwartungswert einer geometrisch verteilten Zufallsvariable mit Parameter  $x$  ist  $\frac{1}{x}$
- (3) Verwendung des Hinweises  $\frac{\Gamma(c+1)}{\Gamma(c)} = c$

Methode 2: Satz vom iterierten Erwartungswert

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}_X(\mathbb{E}_{Y|X}(Y | X)) = \mathbb{E}_X\left(\frac{1}{X}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot f_X(x) dx = \stackrel{(\text{siehe oben})}{=} \frac{a+b-1}{a-1}$$

(b)

$$\begin{aligned} f_{X|Y=y}(x | y) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X=x}(y | x) \cdot f_X(x)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{1}{f_Y(y)} \cdot (1-x)^{y-1} \cdot x \cdot I_{\mathbb{N}}(y) \cdot \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot x^{a-1} \cdot (1-x)^{b-1} \cdot I_{[0,1]}(x) \\ &= \underbrace{\frac{\Gamma(a+b) \cdot I_{\mathbb{N}}(y)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b) \cdot f_Y(y)}}_{\text{Konstante gegenüber } x} \cdot \underbrace{x^{(a+1)-1} \cdot (1-x)^{(b+y-1)-1} \cdot I_{[0,1]}(x)}_{\text{Kern einer Beta}(a+1, b+y-1)} \end{aligned}$$

Da  $f_{X|Y=y}(x | y)$  eine Dichte ist und der Term auf der rechten Seite der Kern einer  $\text{Beta}(a+1, b+y-1)$  - Verteilung ist, muss die Konstante auf der linken Seite gleich der Normierungskonstante der  $\text{Beta}(a+1, b+y-1)$  - Verteilung sein.

Also gilt:

$$X | Y = y \sim \text{Beta}(a+1, b+y-1)$$

und damit

$$f_{X|Y=y}(x | y) = \frac{1}{\text{Beta}(a+1, b+y-1)} \cdot x^{(a+1)-1} \cdot (1-x)^{(b+y-1)-1} \cdot I_{[0,1]}(x)$$

## Aufgabe 4

Seien  $X$  und  $Y$  Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_{X,Y}(x,y)$$

| $X$ | $Y$    |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | $-1$   | $0$    | $2$    |
| $0$ | $0.30$ | $0.20$ | $0.00$ |
| $1$ | $0.10$ | $0.15$ | $0.05$ |
| $2$ | $0.00$ | $0.05$ | $0.15$ |

- (a) Bestimmen Sie die Randverteilungen von  $X$  und  $Y$ .
- (b) Bestimmen Sie  $\mathbb{E}(X)$  und  $\text{Var}(X)$ .
- (c) Bestimmen Sie die Kovarianz und Korrelation zwischen  $X$  und  $Y$  und interpretiere diese.
- (d) Bestimmen Sie die bedingte Verteilung von  $Y|X = 0$ .

## Lösung

- (a)

$$f_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} 0.5, & x = 0 \\ 0.3, & x = 1 \\ 0.2, & x = 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \begin{cases} 0.4, & y = -1 \\ 0.4, & y = 0 \\ 0.2, & y = 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_X = \{0, 1, 2\} \quad \text{und} \quad T_Y = \{-1, 0, 2\}$$



(b)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{x \in T_X} x \cdot f_X(x) = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.2 = 0.7 \\ \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{x \in T_X} x^2 \cdot f_X(x) = 0^2 \cdot 0.5 + 1^2 \cdot 0.3 + 2^2 \cdot 0.2 = 1.1 \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = 1.1 - 0.7^2 = 0.61\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \sum_{y \in T_Y} y \cdot f_Y(y) = -1 \cdot 0.4 + 0 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.2 = 0 \\ \mathbb{E}(Y^2) &= \sum_{y \in T_Y} y^2 \cdot f_Y(y) = (-1)^2 \cdot 0.4 + 0^2 \cdot 0.4 + 2^2 \cdot 0.2 = 1.2 \\ \text{Var}(Y) &= \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}(Y))^2 = 1.2 - 0 = 1.2 \\ \mathbb{E}(XY) &= \sum_{x \in T_X} \sum_{y \in T_Y} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y) \\ &= 0 \cdot (-1 \cdot 0.30 + 0 \cdot 0.20 + 2 \cdot 0.00) + 1 \cdot (-1 \cdot 0.10 + 0 \cdot 0.15 + 2 \cdot 0.05) \\ &\quad + 2 \cdot (-1 \cdot 0.00 + 0 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.15) \\ &= 0 + 0 + 0.6 = 0.6 \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0.6 - 0.7 \cdot 0 = 0.6 \\ \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{0.6}{\sqrt{0.61} \cdot \sqrt{1.2}} \approx 0.70\end{aligned}$$

$\Rightarrow$  relativ starker positiver linearer Zusammenhang zwischen  $X$  und  $Y$

(d)

$$f_{Y|X=0}(y \mid 0) = \frac{f_{X,Y}(0, y)}{f_X(0)} = 2 \cdot f_{X,Y}(0, y) = \begin{cases} 0.60, & y = -1 \\ 0.40, & y = 0 \\ 0.00 & \text{sonst} \end{cases}$$

## Aufgabe 5

Zwei stetige Zufallsvariablen  $X$  und  $Y$  haben die gemeinsame Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) = c \cdot \exp(-2 \cdot (x + y)) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot I_{[0, \infty)}(y)$$

- (a) Bestimmen Sie den numerischen Wert der Konstante  $c$ .
- (b) Bestimmen Sie die Randdichte von  $X$ .
- (c) Bestimmen Sie die bedingte Dichte von  $Y \mid X = x$ .
- (d) Bestimmen Sie  $\rho(X, Y)$ .

## Lösung

- (a) Wegen der Normierungseigenschaft der Dichte muss gelten

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dx dy \stackrel{!}{=} 1 \\ \rightarrow & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} c \cdot \exp(-2 \cdot (x + y)) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot I_{[0, \infty)}(y) \, dx dy \\ & = c \cdot \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \exp(-2 \cdot (x + y)) \, dx dy \\ & = c \cdot \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \exp(-2x) \cdot \exp(-2y) \, dx dy \\ & = c \cdot \int_0^{\infty} \exp(-2x) \, dx \cdot \int_0^{\infty} \exp(-2y) \, dy \\ & = c \cdot [-0.5 \cdot e^{-2x}]_0^{\infty} \cdot [-0.5 \cdot e^{-2y}]_0^{\infty} \\ & = c \cdot (0 + 0.5) \cdot (0 + 0.5) \\ & = 0.25c \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{c = 4}$$

- (b)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} 4 \cdot \exp(-2 \cdot (x + y)) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot I_{[0, \infty)}(y) \, dy \\ &= 4 \cdot \exp(-2x) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot \int_0^{\infty} \exp(-2y) \, dy \\ &= 4 \cdot \exp(-2x) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot [-0.5 \cdot \exp(-2y)]_0^{\infty} = 4 \cdot \exp(-2x) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot 0.5 \\ &= 2 \cdot \exp(-2x) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \end{aligned}$$

(c) Für alle  $x \in T_X = \mathbb{R}_0^+$  gilt:

$$\begin{aligned} f_{Y|X=x}(y \mid x) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{4 \cdot \exp(-2 \cdot (x + y)) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot I_{[0, \infty)}(y)}{2 \cdot \exp(-2x) \cdot I_{[0, \infty)}(x)} \\ &= \frac{4 \cdot \exp(-2x) \cdot \exp(-2y) \cdot I_{[0, \infty)}(x) \cdot I_{[0, \infty)}(y)}{2 \cdot \exp(-2x) \cdot I_{[0, \infty)}(x)} \\ &= 2 \cdot \exp(-2y) \cdot I_{[0, \infty)}(y) \end{aligned}$$

(d) Für die Randdichte von  $Y$  erhält man analog zur Rechnung in (b)

$$f_Y(y) = 2 \cdot \exp(-2y) \cdot I_{[0, \infty)}(y)$$

Es gilt also

$$f_{Y|X=x}(y \mid x) = f_Y(y)$$

was bedeutet, dass  $X$  und  $Y$  stochastisch unabhängig sind.

Daraus folgt

$$\rho(X, Y) = 0$$

## Aufgabe 6

Seien  $X$  und  $Y$  Zufallsvariablen mit  $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0$  und  $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 25$ . Sei  $W = X + Y$  und  $T = X - Y$ .

- (a) Bestimmen Sie  $\text{Var}(W)$ ,  $\text{Var}(T)$ ,  $\text{Cov}(W, T)$  und  $\rho(W, T)$  jeweils für den Fall, dass  $X$  und  $Y$  unabhängig sind.
- (b) Bestimmen Sie  $\text{Var}(W)$ ,  $\text{Var}(T)$ ,  $\text{Cov}(W, T)$  und  $\rho(W, T)$  jeweils für den Fall, dass  $\rho(X, Y) = -1/4$  gilt.
- (c) Warum gilt in Szenario (b)  $\text{Var}(W) < \text{Var}(T)$ ? Geben Sie eine kurze inhaltliche Begründung, nicht nur eine rein formal-mathematische.

## Lösung

Es gilt:

$$\begin{aligned}\text{Var}(W) &= \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) \\ \text{Var}(T) &= \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(W, T) &= \text{Cov}(X + Y, X - Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, -Y) + \text{Cov}(Y, X) + \text{Cov}(Y, -Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Var}(X) - \text{Var}(Y) \\ \rho(W, T) &= \frac{\text{Cov}(W, T)}{\sqrt{\text{Var}(W)\text{Var}(T)}} = \frac{\text{Var}(X) - \text{Var}(Y)}{\sqrt{\text{Var}(W)\text{Var}(T)}}\end{aligned}$$

- (a) Aus der Unabhängigkeit von  $X$  und  $Y$  folgt  $\text{Cov}(X, Y) = 0$  und damit

$$\begin{aligned}\text{Var}(W) &= 25 + 25 + 2 \cdot 0 = 50 \\ \text{Var}(T) &= 25 + 25 - 2 \cdot 0 = 50 \\ \text{Cov}(W, T) &= 25 - 25 = 0 \\ \rho(W, T) &= \frac{25 - 25}{\sqrt{50 \cdot 50}} = 0\end{aligned}$$

- (b) Aus  $\rho(X, Y) = -0.25$  folgt  $\text{Cov}(X, Y) = \rho(X, Y) \cdot \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)} = -6.25$  und damit

$$\begin{aligned}\text{Var}(W) &= 25 + 25 + 2 \cdot (-6.25) = 37.5 \\ \text{Var}(T) &= 25 + 25 - 2 \cdot (-6.25) = 62.5 \\ \text{Cov}(W, T) &= 25 - 25 = 0 \\ \rho(W, T) &= \frac{25 - 25}{\sqrt{50 \cdot 50}} = 0\end{aligned}$$

- (c) Negative Korrelation bedeutet, dass die beteiligten Terme in einem inversen Zusammenhang zueinander stehen, das heißt es treten gehäuft  $(X, Y)$ -Paare auf, die aus einem überdurchschnittlich großen und einem unterdurchschnittlich kleinen Wert bestehen. Daraus folgt, dass sich die Summe  $W$  auf einen kompakteren Wertebereich konzentrieren wird, weil wir doch tendenziell große Werte von  $X$  zu kleinen Werten von  $Y$  (oder andersrum) addieren, und dies führt zu einer kleineren Varianz der Summe. Bei der Differenz  $T$  dagegen werden durch die negative Korrelation von besonders großen Werten eher besonders kleine Werte abgezogen und von besonders kleinen Werten auch noch besonders große Werte abgezogen, so dass sich insgesamt viele extremere Werte ergeben: die Varianz wächst. Summation ist hier also sozusagen zentripetal, während Differenzbildung zentrifugal ist.